Docker I
(versió 2)

0. Prèviament heu d'haver-vos instal·lat un Docker a la vostra màquina (virtual o no) i comprovat que funcioni.

En aquesta pràctica volem aconseguir integrar codi realitzat en php (preferentment) o algun altre llenguatge de servidor en un contenidor Docker. A més pretenem que es connecti a una base de dades, preferentment mysql, que es troba en un altre contenidor.

Com fer-ho:

1. Crearem una imatge on hi hagi el necessari per executar l'aplicació web.
Podem buscar si trobem una imatge que ja contingui tot el necessari o bé ens la podem construir.
(Per exemple, hi ha una imatge anomenada php:apache que conté un apache amb el php integrat).
En qualsevol cas haurem d'adaptar-la a les nostres necessitats, que seran:

- Fer servir el port 8888 per la web, tant en el contenidor com en la màquina host. Penseu que heu de canviar la configuració d'Apache a la imatge. Feu-ho amb el Dockerfile.
- Els logs d'Apache els guardarem en la màquina host. Això no cal que ho feu amb Dockerfile, configureu-ho en el moment d'executar la imatge (... run -v ....)
- La còpia dels fitxers de la pàgina haurem d'aconseguir que es faci mitjançant el Dockerfile.

2. Necessitem una imatge que contingui el gestor de base de dades. Si bé hi ha opcions que les podriem configurar amb un Dockerfile, en aquest cas tot serà per la línia de comandaments.
Penseu que caldrà configurar el gestor de base de dades (contrasenyes, rutes, etc.) i crear la base de dades. Aquesta base de dades la guardarem en local (host), això vol dir que haureu de trobar en quins directoris emmagatza les dades i les configurarcions la base de dades.

Recordeu que una imatge descarregada no es pot modificar, només ho podeu fer amb un contenidor, el qual es crea amb *docker run*.

Mostreu una captura de **`docker images`** i **`docker container ls -a`**

3. Engegueu les imatges. Tingueu en compte que una depèn de l'altra, per la qual cosa haureu de pensar en quin ordre les posareu en funcionament.
Comproveu que funciona: això vol dir que amb un navegador et pots connectar a la pàgina de l'aplicació i que aquesta pot accedir a la base de dades.

4. Feu una còpia de seguretat dels contenidors que hagis fet servir i les dades internes i externes que hagi generat.

5. Esborra els contenidors i les imatges. Restaura-les de nou i comprova que funcioni.

6. Ara que tot torna a funcionar, modifiquem algun fitxer de l'aplicació i pugem-lo la la màquina al contenidor que està funcionant.